

半挂汽车列车紧急避撞轨迹跟踪控制算法*

李道飞, 查安飞, 徐彪, 张家杰

(浙江大学动力机械及车辆工程研究所, 杭州 310027)

[摘要] 为提高商用车的紧急避撞性能, 采用了转向和制动联合避撞方式。而针对半挂汽车列车在紧急转向时容易失稳的问题, 设计了考虑防止侧翻和横摆失稳的非线性模型预测控制器, 并在紧急避撞场景的不同载荷和不同速度工况进行仿真验证。鉴于该控制器实时性能的不足, 以其为跟踪性能的基准, 设计了考虑质心侧偏角约束的线性时变模型预测控制算法, 在满足避撞轨迹跟踪精度要求条件下, 改善算法实时性。最后, 制作了缩小版的半挂汽车列车试验车, 进行紧急避撞工况的轨迹跟踪验证。结果表明, 所设计的控制算法能准确跟踪目标轨迹, 满足实际应用需求。

关键词: 半挂汽车列车; 紧急避撞; 轨迹跟踪; 模型预测控制; 实车验证

Trajectory Tracking Control Algorithm of Emergency Collision Avoidance for Tractor Semi-trailer Combination

Li Daofei, Zha Anfei, Xu Biao & Zhang Jiajie

Institute of Power Machinery and Vehicular Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027

[Abstract] To enhance the emergency collision avoidance performance of commercial vehicles, the way of steering / braking joint collision avoidance is adopted. In view of that tractor semi-trailer combination is prone to instability in emergency steering, a nonlinear model predictive controller with consideration of rollover and yaw instability prevention is designed and validated by simulations under different load and speed conditions in emergency collision avoidance scene. Accounting for the inadequate real time performance of the controller, with which as the datum of tracking performance a linear time-varying model predictive control algorithm is designed for improving its real time performance in a condition of meeting the requirements on the tracking accuracy of collision avoidance trajectory. Finally, a small scaled test vehicle of tractor semi-trailer combination is produced to carry out trajectory tracking verification in emergency collision avoidance condition. The results show that the control algorithm designed can accurately follow the target trajectory, meeting the requirements of practical application.

Keywords: tractor semi-trailer combination; emergency collision avoidance; trajectory tracking; model predictive control; real vehicle verification

前言

半挂汽车列车已成为我国公路物流的主力车型类别, 但由于总质量大、质心高、载荷变化范围广等因素, 由其引发的交通事故常造成重大伤亡和经济

损失。为实现交通零伤亡愿景, 提高半挂汽车列车的主动安全性能十分必要。

在乘用车领域, 已有不少针对紧急避撞的轨迹规划与跟踪控制研究, 制动避撞、转向避撞或联合避撞等技术已得到量产应用^[1-3]。然而, 包括半挂汽车列车在内的商用车领域, 当前的紧急避障辅助系统

* 浙江省科技厅领雁研发攻关计划项目(2022C01241)资助。

原稿收到日期为 2022 年 01 月 20 日, 修改稿收到日期为 2022 年 02 月 15 日。

通信作者: 李道飞, 副教授, 工学博士, E-mail: dfl@zju.edu.cn。

的装配率不高,且主要采用制动方式实现^[4-7]。郭祥靖等^[6]基于神经网络,结合驾驶员制动经验对半挂汽车列车紧急制动进行了研究;冯瑶^[7]针对半挂汽车列车设计了预测性紧急制动算法,根据行驶工况紧急程度建立分级预警机制和安全距离模型,结合本车状态和预警信息计算避撞所需的期望减速度,采用滑模方法进行制动控制。

乘用车紧急避撞研究已表明,考虑转向的策略可在距离更短、更紧急的工况下实现有效避撞^[8-9]。然而,目前商用车领域采用转向来实现紧急避撞的研究和应用仍较少见,这主要是因为商用车使用条件复杂多变,而算力有限的传统控制器平台中,如算法未考虑轮胎力、侧向加速度等稳定性约束,其轨迹跟踪控制存在性能稳定和可靠方面的较大挑战。例如,Morrison等^[10]对重型铰接车辆的紧急制动和转向进行了研究,提出了一种减小滑移率需求,以保证在紧急制动过程中可正常转向的算法,但未考虑转向时车辆可能发生的折叠失稳。Rajaram等^[11-12]基于非线性滑模控制对重型商用车紧急避撞进行研究,考虑了载荷转移、路面附着、制动力分配和气压制动响应等因素,但仅考虑紧急制动情况,未考虑转向或转向制动联合避撞工况。Felez等^[13]基于模型预测控制(model predictive control, MPC)设计铰接车辆的制动/驱动、转向集成控制器,实现轨迹跟踪控制,考虑状态约束但未施加轮胎力约束,无法考虑轮胎力饱和可能引发的折叠失稳。因此,在车载算力增加的背景下,用于应对复杂场景的半挂汽车列车转向与制动联合避撞算法,须采用基于模型的设计方法,在轨迹规划和跟踪控制中直接考虑轮胎力和车辆侧向加速度等稳定性约束。

本文中在前期对半挂汽车列车紧急避撞运动规划研究^[14]的基础上,针对半挂汽车列车转向和制动联合避撞时易发的失稳问题,考虑侧向加速度和轮胎侧偏角约束,设计了基于模型预测控制的轨迹跟踪算法,并进行了仿真和实车验证。

1 半挂汽车列车动力学建模

1.1 车体动力学模型

半挂汽车列车包括牵引车和半挂车两部分,两者通过第五轮连接,其中牵引车通常为两轴,半挂车有三轴。建模时常将半挂车三轴简化为一轴,关于多轴对半挂汽车列车动力学特性的影响可见文献^[15]。不失一般性,针对紧急避撞场景,建模考虑牵

引车的横向、纵向和横摆运动,半挂车的横摆运动,和3个等效车轮转动等7个自由度。主要假设为:(1)将半挂车后轴简化为一轴,同一轴上左右轮合并成一个“等效”车轮,即单轨模型;(2)牵引车和半挂车间铰接角很小;(3)仅牵引车后轴为驱动轴;(4)假设半挂汽车列车的侧倾和俯仰很小;(5)忽略轮胎滚动阻力和空气动力学的影响。

作为一个多体动力学系统,牵引车和半挂车之间存在复杂的约束关系。本文中基于拉格朗日方程建立车体动力学模型,选取 $q = [x_1, y_1, \psi_1, \psi_2]$ 作为广义坐标。定义3个坐标系, XOY 为惯性坐标系, $x_1o_1y_1$ 为牵引车局部坐标系, $x_2o_2y_2$ 为半挂车局部坐标系,如图1所示。其中, a_1 、 b_1 分别表示牵引车质心到其前轴和后轴的距离, e 表示铰接点到牵引车后轴的距离, f 表示铰接点到牵引车质心的距离, a_2 、 b_2 分别表示半挂车质心 o_2 到铰接点的距离和到其后轴的距离, ψ_1 、 ψ_2 分别表示牵引车和半挂车的横摆角, δ 表示前轮转角, v_{x1} 、 v_{y1} 分别表示 $x_1o_1y_1$ 坐标系下的牵引车纵向和横向速度, v_{x2} 、 v_{y2} 分别表示 $x_2o_2y_2$ 坐标系下的半挂车纵向和横向速度, F_{xi} 、 F_{yi} 分别表示轮胎的纵向力和侧向力,其中 $i = f, r, s$,分别表示牵引车前后轴及半挂车。

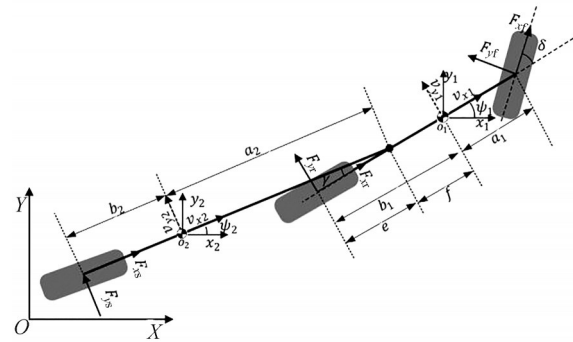


图1 半挂汽车列车简化模型

根据小角度假设,有

$$\begin{cases} x_2 = x_1 - f - a_2 \\ y_2 = y_1 - f\psi_1 - a_2\psi_2 \end{cases} \quad (1)$$

经推导,可得完整的车体动力学模型为

$$\dot{\mathbf{x}}_b = \mathbf{M}^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{x}_b, \delta) \quad (2)$$

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_1 + m_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m_1 + m_2 & -m_2(f + a_2) & -m_2a_2 \\ 0 & -m_2f & m_2f(f + a_2) + I_1 & m_2fa_2 \\ 0 & -m_2a_2 & m_2(f + a_2) + I_2 & m_2a_2^2 + I_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$f(\mathbf{x}_b, \delta) = \begin{bmatrix} F_{xf} + F_{xr} + F_{xs} - F_{yf}\delta + F_{ys}\gamma + (m_1 + m_2)v_{x1}\omega_1 \\ F_{ys} + F_{yr} + F_{ys} + F_{xf}\delta - F_{xs}\gamma - (m_1 + m_2)v_{x1}\omega_1 \\ a_1F_{yf} - b_1F_{yr} - f(F_{ys} - F_{xs}\gamma) + m_2f v_{x1}\omega_1 - \\ (a_2 + b_2)(F_{ys} - F_{xs}\gamma) + m_2a_2v_{x1}\omega_1 \\ \dot{\gamma} \end{bmatrix}$$

式中:车体状态 $\mathbf{x}_b = [v_{x1}, v_{y1}, \omega_1, \dot{\gamma}, \gamma]^\top$; γ 为牵引车和半挂车之间铰接角; I_1 为牵引车横摆转动惯量; I_2 为半挂车横摆转动惯量; ω_1 为牵引车横摆角速度。

1.2 轮胎模型

由于较高精度和使用方便性,魔术公式已成为应用广泛的轮胎模型。但完整的魔术公式过于复杂,不宜直接用于控制器设计,此处采用简化公式。由于涉及转向和制动联合工况,故采用联合滑移率轮胎模型^[16],即

$$F_i = D_i \sin(C_i \arctan(B_i s_i)) \quad (3)$$

式中: F_i 为轮胎 i 的合力; $D_i = \mu F_{zi}$ 为峰值因子, μ 为附着系数; C_i 为形状因子; B_i 为刚度因子, $i = f, r, s$ 分别为牵引车前轮、后轮和半挂车后轮对应下标; s_i 表示轮胎的联合滑移率。 s_i 表达式为

$$s_i = \sqrt{s_{xi}^2 + s_{yi}^2} \quad (4)$$

$$\text{其中: } s_{xi} = \frac{(v_{xi} - \omega_i R)}{\omega_i R}; \quad s_{yi} = \frac{v_{yi}}{\omega_i R}$$

式中: s_{xi} 为纵向滑移率; s_{yi} 为侧向滑移率; ω_i ($i = f, r, s$)分别为牵引车前后轮及半挂车后轮轮速; R 为轮胎滚动半径。各轮轮心纵向和侧向速度为

$$\begin{cases} v_{xf} = v_{x1} \cos \delta + v_{y1} \sin \delta + \omega_1 a_1 \sin \delta \\ v_{yf} = -v_{x1} \sin \delta + v_{y1} \cos \delta + \omega_1 a_1 \cos \delta \\ v_{xr} = v_{xs} = v_{x1} \\ v_{yr} = v_{y1} - \omega_1 b_1 \\ v_{ys} = v_{y2} - \omega_2 b_2 \end{cases} \quad (5)$$

式中: ω_2 为半挂车横摆角速度; $v_{y2} = v_{y1} - f\omega_1 - a_2\omega_2 - v_{x1}\gamma$, $\omega_2 = \omega_1 + \dot{\gamma}$ 。

则各轮胎纵向和侧向分力表示为

$$\begin{cases} F_{xi} = \mu_x F_{zi} = \frac{(v_{xi} - \omega_i R) \mu F_{zi} \sin(C_i \arctan(B_i s_i))}{\sqrt{(v_{xi} - \omega_i R)^2 + v_{yi}^2}} \\ F_{yi} = \mu_y F_{zi} = \frac{v_{yi} \mu F_{zi} \sin(C_i \arctan(B_i s_i))}{\sqrt{(v_{xi} - \omega_i R)^2 + v_{yi}^2}} \end{cases} \quad (6)$$

式中: $\mu_x = \mu \sin(C_i \arctan(B_i s_i)) s_{xi}/s_i$ 为纵向附着系

数; $\mu_y = \sin(C_i \arctan(B_i s_i)) s_{yi}/s_i$ 为侧向附着系数。考虑由加速度 a_x 引起的纵向载荷转移,三轴垂直载荷 F_{zi} 为

$$\begin{cases} F_{zf} = \frac{m_1(b_1 g + h_1 a_x)}{L_1} + \frac{em_2(b_2 g + h_2 a_x)}{L_1 L_2} \\ F_{zr} = \frac{m_1(a_1 g - h_1 a_x)}{L_1} + \frac{m_2(L_1 - e)(gb_2 + h_2 a_x)}{L_1 L_2} \\ F_{zs} = \frac{m_2(a_2 g - h_2 a_x)}{L_2} \end{cases} \quad (7)$$

车轮转动动力学方程表示为

$$\dot{\omega}_i = (N_{di} + N_{bi} - RF_{xi})/I_i \quad (8)$$

式中: I_i ($i = f, r, s$)分别为车轮等效转动惯量; N_{di} 、 N_{bi} 分别为相应轴驱动和制动力矩。牵引车后轴为驱动轮,其余为从动轮,故 $N_{df} = N_{ds} = 0$ 。

综上,考虑了车体动力学和轮胎模型的半挂汽车列车模型的状态为 $\mathbf{x} = [v_{x1}, v_{y1}, \omega_1, \dot{\gamma}, \gamma, \omega_r, \omega_s, \omega_s]^\top$, 输入为 $\mathbf{u} = [\delta, N_{bf}, N_{br}, N_{bs}, N_d]$ 。非线性车辆动力学方程为

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} M^{-1} f(\mathbf{x}_b, \delta) \\ \frac{N_{bf} - RF_{xf}}{I_f} \\ \frac{N_{dr} + N_{br} - RF_{xr}}{I_r} \\ \frac{N_{bs} - RF_{xs}}{I_s} \end{bmatrix} \quad (9)$$

2 模型预测轨迹跟踪控制算法设计

2.1 非线性模型预测控制器设计

模型预测控制(MPC)由预测模型、滚动优化和反馈校正3部分组成,在每一时间步长都求解有约束的有限时域上的最优化问题^[17]。对一个预测时域为 N_p 的模型预测问题, $x_{t+N_p|t}$ 表示从 t 时刻开始,预测 N_p 步后的状态。控制过程中,以优化代价函数为目标,求解控制输入序列 $\mathbf{u} = [u_{t|t}, u_{t+1|t}, u_{t+2|t}, \dots, u_{t+N_p-1|t}]$ 。

预测模型包括式(9)所示非线性的半挂汽车列车动力学模型和轨迹跟踪误差模型。其中误差模型包括半挂汽车列车的侧向偏差 e_1 和航向角偏差 e_2 ,如图2所示。定义轨迹跟踪的侧向偏差导数为

$$\dot{e}_1 = v_{y1} + v_{x1}(\psi_1 - \psi_{des}) \quad (10)$$

航向角偏差导数为

$$\dot{e}_2 = \dot{\psi}_1 - \dot{\psi}_{des} \quad (11)$$

当半挂汽车列车处于高速或大曲率转弯半径时,如直接利用式(10)计算当前侧向偏差,常需要较大的预测步长和控制步长才能达到较好跟踪效果,且控制输出变化率较大。故引入带有预瞄的侧向误差 e_{L1} ,其导数为

$$\dot{e}_{L1} = \dot{e}_1 + L_t v_{x1} \dot{e}_2 \quad (12)$$

式中 L_t 为预瞄时间。

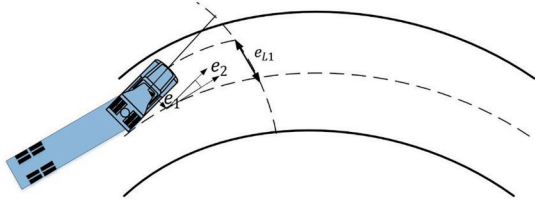


图2 轨迹跟踪误差示意图

综合式(9)、式(11)和式(12),该非线性系统的完整状态为 $[v_{x1}, v_{y1}, \omega_1, \dot{\gamma}, \gamma, \omega_f, \omega_r, \omega_s, e_{L1}, e_2]^T$,将系统方程采用4阶-龙格库塔法离散化,然后用于非线性模型预测控制(nonlinear MPC, NMPC)算法的设计。

首先,定义轨迹跟踪控制问题的目标函数 J 为

$$J = W_{v_x} \sum_{k=t}^{t+N_p} \|v_{x\ k+1|t} - v_{x\ ref}\|^2 + W_{e_{L1}} \sum_{k=t}^{t+N_p} \|e_{L1\ k+1|t}\|^2 + W_{e_2} \sum_{k=t}^{t+N_p} \|e_{2\ k|t}\|^2 + W_{\delta_f} \sum_{k=t}^{t+N_c} \|\delta_{f\ k|t}\|^2 + W_{N_b} \sum_{k=t}^{t+N_c} \|N_{b\ k|t}\|^2 \quad (13)$$

式中: N_p 、 N_c 为预测时域和控制时域; W_{v_x} 、 $W_{e_{L1}}$ 、 W_{e_2} 分别为轨迹跟踪的速度误差、侧向偏差、航向角偏差对应的惩罚系数; W_{δ_f} 、 W_{N_b} 为转向和驱动控制输入的惩罚系数。

接着,稳定性约束应考虑防止发生侧翻和横摆失稳。其中,侧翻稳定性指标一般有侧向加速度和侧倾角^[18-19]。若视车体为刚性,一般侧向加速度阈值 $a_{y\max}$ 约为 $0.45g$ 。考虑到载荷变化对轮胎和悬架引起的顺从性影响较大,空载时阈值 $a_{y\max}$ 设为 $0.45g$,满载时为 $0.36g$,其他中间载荷条件则采用线性插值获取。

半挂汽车列车的横摆失稳主要是由轮胎侧向力进入非线性区域甚至达到饱和引起的。在小侧偏角范围,轮胎侧向力和侧偏角成线性关系。当侧偏角

超出一定值时,侧向力将进入饱和区域。为防止侧滑和横摆失稳风险,应避免轮胎进入非线性饱和区域。考虑转向和驱动/制动联合工况下,受摩擦圆约束,轮胎纵向力和侧向力相互耦合,侧向力饱和点受到纵向力的影响,即

$$\sqrt{F_x^2 + F_y^2} \leq \mu F_z \quad (14)$$

考虑纵向力后,轮胎侧向力极限对应的侧偏角极限 α_c 为

$$\alpha_c = \tan(\arcsin(\frac{\sqrt{(\mu F_z)^2 - F_x^2}}{\mu_y F_z})/C)/B \quad (15)$$

进一步地,约束车辆质心侧偏角 $\beta_{\max1}$,避免较大的牵引车侧滑。综上,用于轨迹跟踪控制的稳定性约束为

$$\begin{cases} |v_{y1}| \leq v_{x1} \beta_{\max1} \\ |\alpha_f| \leq \alpha_{cf} \\ |\alpha_r| \leq \alpha_{cr} \\ |\alpha_s| \leq \alpha_{cs} \\ |a_{y1}| \leq a_{y\max} \end{cases} \quad (16)$$

在控制执行器方面,包括牵引车转向角及其变化率约束、制动力矩及其变化率约束、驱动力矩约束,即

$$\begin{cases} |\delta_{f_{lu}}| \leq \delta_{f\max} \\ |\dot{\delta}_{f_{lu}}| \leq \dot{\delta}_{f\max} \\ -N_{b\max} \leq N_{b_{lu}} \leq 0 \\ |\dot{N}_{b_{lu}}| \leq \dot{N}_{b\max} \\ 0 \leq N_{d_{lu}} \leq N_{d\max} \end{cases} \quad (17)$$

式中: $N_{d\max}$ 为最大驱动力矩; $\delta_{f\max}$ 和 $\dot{\delta}_{f\max}$ 分别为牵引车最大转向角及其变化率; $N_{b\max}$ 和 $\dot{N}_{b\max}$ 分别为最大制动力矩及其变化率。对于制动-转向联合避撞,实际控制输入为前轮转向角和主缸制动压力,各轴制动压力按该轴载荷进行分配。

综上,非线性模型预测控制(NMPC)问题定义为:在式(9)、式(11)和式(12)定义的系统动力学模型等式约束、式(16)定义的状态约束、式(17)定义的执行器约束等条件下,寻求使式(13)的目标函数最小化的控制序列。该NMPC算法是一个非线性规划问题,通过求解可得 N_c 时域的多步控制输入,每步仅将第一个控制输入作用于被控系统。然后,在下一步长中重新求解上述问题,达到滚动优化和反馈校正的目的。

2.2 NMPC算法仿真验证

基于 MATLAB/Simulink 和 TruckSim 联合仿真环境,进行半挂汽车列车紧急避撞跟踪控制算法验证。具体场景如图 3 所示。在该避撞工况下,图中黑虚线表示由基于有约束最优控制的运动规划算法在初始单次规划所得的目标轨迹^[14]。除目标路径外,单次规划输出结果还包括全程的车辆状态和控制输入的参考值。

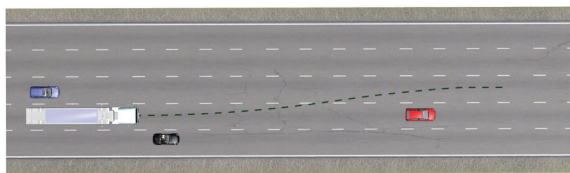


图3 仿真场景

针对转向和制动联合避撞的目标轨迹,验证工况设置为:路面附着系数为 0.7,初始速度为 20 和 30 m/s,包括空载、半载、满载 3 种整车载荷条件。侧向加速度限值选择时,满载为 0.36g,半载为 0.405g,空载为 0.45g。质心侧偏角限值为 0.2 rad,所使用的车辆参数可参见文献[14]。控制相关参数: $N_p = 10$, $N_c = 1$, $[W_{v_x}, W_{e_{z1}}, W_{e_z}] = [5, 50, 1]$, $[W_{\delta_i}, W_{N_b}] = [200, 0.1]$, $L_t = 0.05$, 采样周期 $T = 0.01$ s。仿真结果如图 4~图 7 所示。

由图 4 和图 6 可见, NMPC 算法可实现较高的轨迹跟踪精度,在 20 和 30 m/s 初速度下最大路径跟踪误差处的横向相对误差分别为 2.8% 和 2.3%,最大速度相对误差分别为 2.1% 和 1.1%。侧向加速度实际值略大于单次规划值,这主要因为单次轨迹规划和 NMPC 控制器设计过程中简化了模型,未直接考虑侧倾动力学。随着载荷增加,最大侧向加速度减小,这是因为在规划和控制过程中都对不同载荷条件的侧向加速度进行约束,有效防止车辆发生侧翻。车辆的铰接角速度和规划值保持一致,处于较低水平,没有发生折叠失稳。

由图 5 和图 7 可见, 3 种载荷工况下前轮转角始终在峰值范围内。从转向角和制动力的变化趋势,可看出协同控制过程:各轴制动力矩输入在后半段随着前轮转向增大而减小;在 1 s 后行驶过程中,制动力达到较大值,此时转向和制动都需轮胎力,而牺牲一定的制动力,可保证完成避撞转向操作。这说明采用 NMPC 集成转向和制动\驱动控制的优点,即能根据实际情况对轮胎力进行动态调整。总体来

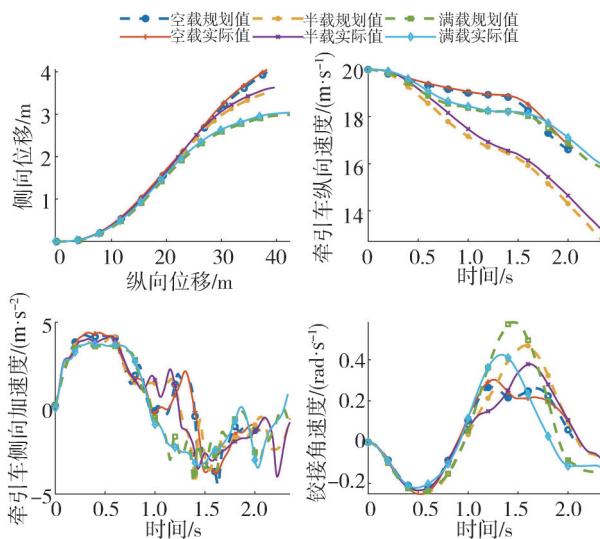


图4 NMPC轨迹跟踪结果(20 m/s, $\mu = 0.7$)

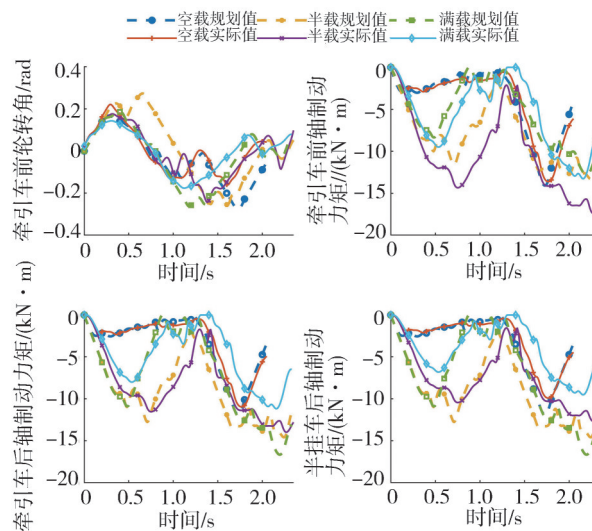


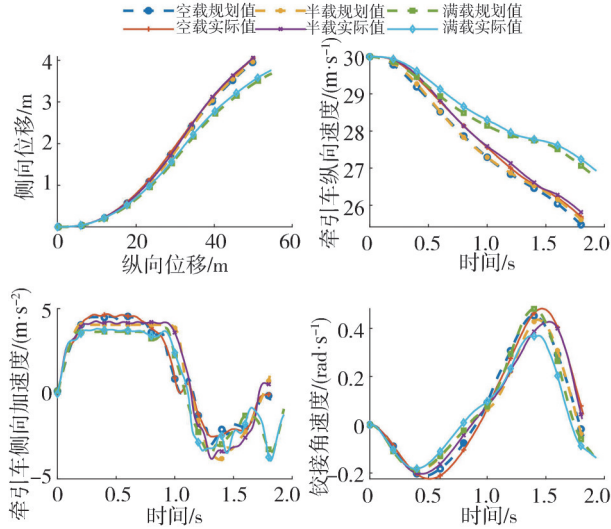
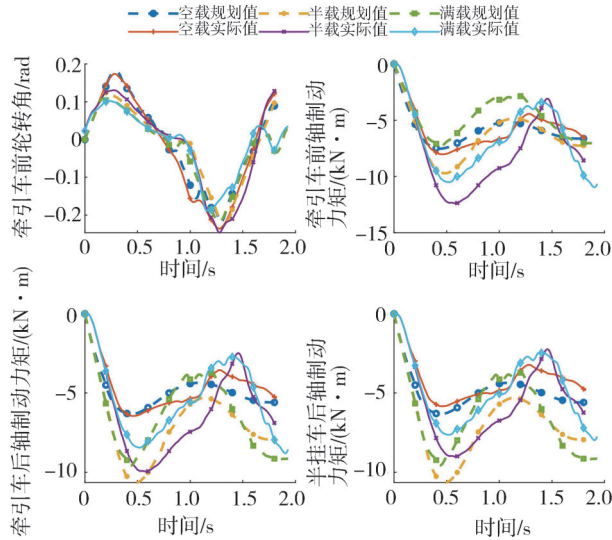
图5 NMPC控制输入(20 m/s, $\mu = 0.7$)

看, NMPC 算法能准确跟踪规划路径和速度,满足紧急避撞控制要求。

2.3 线性时变模型预测控制

在处理器为 Intel i7-9750H、主频 2.6 GHz、内存 8G 的计算机配置下, NMPC 算法平均一步求解需要 348 ms,虽跟踪精度高,但无法实时运行。因此,此处将 NMPC 作为性能基准,对其简化,设计可实时运行的线性时变模型预测控制器(LTV-MPC),并进行试验验证。

LTV-MPC 基于 2 自由度单轨线性模型设计、求解最优转向角,而速度跟踪采用 PID 控制器。假设纵向车速恒定,轮胎的侧偏角进行小角度假设,即

图6 NMPC轨迹跟踪结果(30 m/s, $\mu = 0.7$)图7 NMPC控制输入(30 m/s, $\mu = 0.7$)

$$\begin{cases} \alpha_f = (v_{y_1} - a_1 \omega_1)/v_x - \delta \\ \alpha_r = (v_{y_1} - b_1 \omega_1)/v_x \\ \alpha_s = (v_{y_2} - b_2 \omega_2)/v_x \end{cases} \quad (18)$$

轮胎的侧偏刚度表示为 $K_i = B_i C_i D_i$, $i = f, r, s$, 侧向力表示为 $F_{y_i} = K_i \alpha_i$ 。将车辆模型整理为

$$\dot{\mathbf{M}}\mathbf{x} = \mathbf{A}_0 \mathbf{x} + \mathbf{B}_0 u \quad (19)$$

其中:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_1 + m_2 & -m_2(f + a_2) & -m_2 a_2 & 0 \\ -m_2 f & m_2 f(f + a_2) + I_1 & m_2 f a_2 & 0 \\ -m_2 a_2 & m_2(f + a_2) + I_2 & m_2 a_2^2 + I_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}_0 = -\frac{1}{v_{x1}} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & -K_s L_2 & -K_s v_{x1} \\ a_{21} & a_{22} & K_s f L_2 & K_s f v_{x1} \\ -K_s L_2 & a_{32} & K_s L_2^2 & K_s L_2 v_{x1} \\ 0 & 0 & -v_{x1} & 0 \end{bmatrix}$$

$$a_{11} = K_f + K_r + K_s$$

$$a_{12} = a_1 K_f - b_1 K_r - K_s(f + L_2) + (m_1 + m_2)v_{x1}^2$$

$$a_{21} = a_1 K_f - b_1 K_r - f K_s$$

$$a_{22} = a_1^2 K_f + b_1^2 K_r + K_s f(f + L_2) - m_2 f v_{x1}^2$$

$$a_{32} = K_s L_2(f + L_2) - m_2 a_2 v_x^2$$

$$\mathbf{B}_0 = [K_f, a_1 K_f, 0, 0]^T$$

将轨迹跟踪误差式(11)和式(12)表达成状态空间表达形式,并增广到上述矩阵,则简化的线性系统改写为

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}_t \mathbf{x} + \mathbf{B}_1 u + \mathbf{B}_2 \rho_{\text{des}} \quad (20)$$

$$\text{式中: } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{M}^{-1} \mathbf{A}_0 & 0 & 0 \\ 1 & v_{x1} L_t & 0 & 0 & 0 & v_{x1} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}; \mathbf{B}_1 = \begin{bmatrix} \mathbf{M}^{-1} \mathbf{B}_0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix};$$

$\mathbf{B}_2 = [0, 0, 0, 0, 0, -v_{x1}]^T$; ρ_{des} 为参考轨迹曲率; $\mathbf{A}_t$ 和 $\mathbf{B}_{2t}$ 为时变函数。因为车辆的纵向速度 v_{x1} 随时间变化,对式(20)进行离散化处理:

$$\mathbf{x}_{k+1|t} = \mathbf{A}_{k|t} \mathbf{x}_{k|t} + \mathbf{B}_{1k|t} u_{k|t} + \mathbf{B}_{2k|t} \rho_{\text{des } k|t} \quad (21)$$

式中: $\mathbf{A}_{k|t} = \mathbf{A}_t T + \mathbf{I}$, $\mathbf{B}_{1k|t} = T \mathbf{B}_1$, $\mathbf{B}_{2k|t} = T \mathbf{B}_2(t)$; T 为采样步长; $k = t, t+1, \dots, t+N_p$ 。为保证控制输入的连续性,将 $u_{k|t}$ 变为状态量,以 $u_{k|t}$ 的增量 $\Delta u_{k|t}$ 作为控制输入,新的系统状态空间表达式为

$$\begin{cases} \mathbf{x}(k+1|t) = \tilde{\mathbf{A}}_{k|t} \mathbf{x}(k|t) + \tilde{\mathbf{B}}_{1k|t} \Delta u(k|t) + \tilde{\mathbf{B}}_{2k|t} \rho_{\text{des}}(k|t) \\ \mathbf{y}(k|t) = [0_{2 \times 4}, \mathbf{I}_{2 \times 2}, 0_{2 \times 1}] \mathbf{x}(k|t) = \tilde{\mathbf{C}}_{k|t} \mathbf{x}(k|t) \end{cases} \quad (22)$$

其中:

$$\tilde{\mathbf{A}}_t = \begin{bmatrix} \mathbf{A}(k) & \mathbf{B}_1(k) \\ 0_{1 \times 6} & 1 \end{bmatrix}; \tilde{\mathbf{B}}_t = \begin{bmatrix} \mathbf{B}_1(k) \\ 0 \end{bmatrix}; \tilde{\mathbf{B}}_{2t} = \begin{bmatrix} \mathbf{B}_2(k) \\ 0 \end{bmatrix}$$

预测过程中,以车辆当前状态为标称点,假设预测时域内车速不变,即预测时域内 $\tilde{\mathbf{A}}_{k|t} = \tilde{\mathbf{A}}_t$, $\tilde{\mathbf{B}}_{1k|t} = \tilde{\mathbf{B}}_{1t}$, $\tilde{\mathbf{B}}_{2k|t} = \tilde{\mathbf{B}}_{2t}$, $\tilde{\mathbf{C}}_{k|t} = \tilde{\mathbf{C}}_t$ 。预测过程中各系统的状态量和系统输出量可通过递推方式表示。

定义控制的目标函数为

$$J_{\text{LTV}} = Q \sum_{k=t}^{t+N_p} \|\mathbf{y}(k|t) - \mathbf{y}_{\text{ref}}(k|t)\|^2 + R \sum_{k=t}^{t+N_p} \|\Delta u(k|t)\|^2 + \rho \epsilon^2 \quad (23)$$

式中: Q 和 R 分别为跟踪误差和控制输入的惩罚系

数; ρ 为松弛因子 ϵ 的惩罚系数。为保证车辆的行驶稳定性,对质心侧偏角进行约束:

$$|v_{y\ klt}| \leq v_{x\ klt} \beta_{\max} \quad (24)$$

对控制量和控制增量进行约束:

$$\begin{cases} |u(klt)| \leq u_{\max} + \epsilon \\ |\Delta u(klt)| \leq \Delta u_{\max} \end{cases} \quad (25)$$

综合式(23)~式(25),可将该优化问题转化成二次规划问题进行在线求解,将每次循环优化得到的第一个控制量作用于系统,实现目标轨迹的跟踪控制。

2.4 LTV-MPC算法仿真验证

LTV-MPC 仿真验证的工况条件和 NMPC 一致,控制相关参数为: $N_p = 10, N_c = 1, Q = \text{diag}[50, 10], R = 20, L_i = 0.05, T = 0.01 \text{ s}, \rho = 10, \delta_{\max} = 0.27 \text{ rad}, \Delta\delta_{\max} = 0.01 \text{ rad}$ 。PID 参数取 $K_p = 10000, k_i = 2500, k_d = 200$ 。20 和 30 m/s 条件下的跟踪结果与控制输入如图 8~图 11 所示。

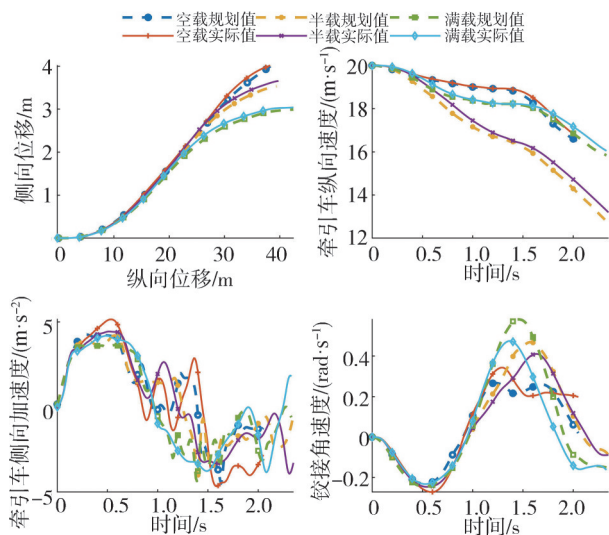


图 8 LTV-MPC 轨迹跟踪结果(20 m/s, $\mu = 0.7$)

由图 8 和图 10 可见,20 和 30 m/s 工况下 LTV-MPC 最大路径跟踪误差处的横向相对误差分别为 3.5% 和 3.1%,最大速度相对误差分别为 2.1% 和 1.2%,与 NMPC 相比性能略有下降,但仍保持较高的跟踪精度。从侧向加速度和铰接角速度来看,实际值和规划值整体趋于一致,误差比 NMPC 略高,主要是由轮胎模型简化和前轮小角度假设引起。车辆在侧向加速度接近侧翻阈值的极限工况下,依然能

稳定跟踪规划的轨迹。由图 9 和图 11 可见,前轮转角实际值和规划值整体变化趋势一致。在空载和半载工况下,速度跟踪精度较高,满载时跟踪效果略有下降,这一问题可通过对不同载荷下给定不同 PID 参数进行改善。

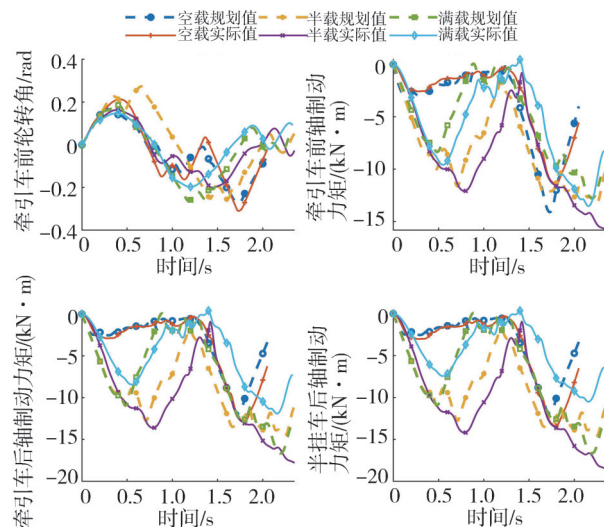


图 9 LTV-MPC 控制输入(20 m/s, $\mu = 0.7$)

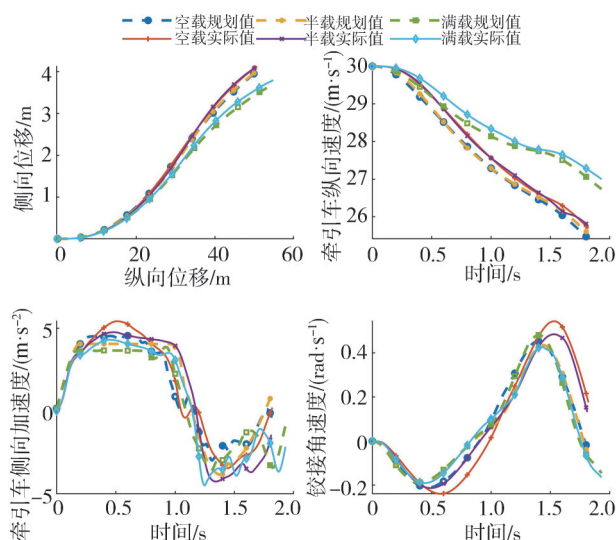


图 10 LTV-MPC 轨迹跟踪结果(30 m/s, $\mu = 0.7$)

相同计算机配置下, NMPC 和 LTV-MPC 的实时性与跟踪误差对比如表 1 所示。在相同预测和控制时域设置下, LTV-MPC 跟踪效果比 NMPC 虽略有下降,但整体差别不大,可满足仿真场景下的紧急避撞轨迹控制要求。从单步计算时间来看, LTV-MPC 优势明显,如增大其预测和控制时域,有望进一步提升跟踪控制效果。

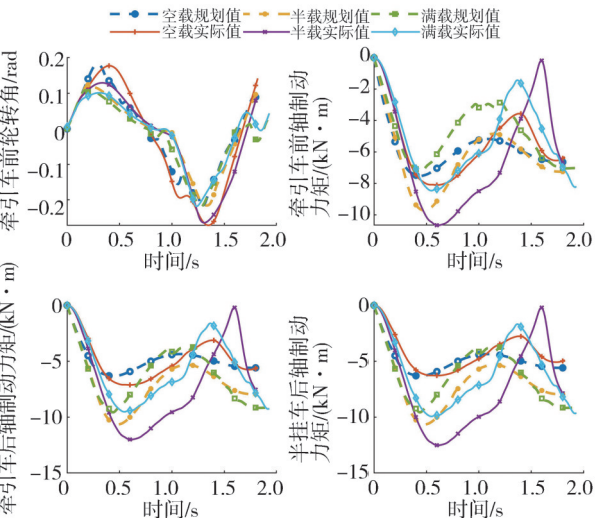


图 11 LTV-MPC控制输入(30 m/s, $\mu = 0.7$)

表 1 NMPC 与 LTV-MPC 性能对比

控制器	平均单步计算 时间/ms	最大侧向位移相对 误差(30 m/s)/%	最大速度相对 误差(30 m/s)/%
NMPC	348	2.3	1.1
LTV-MPC	5	3.1	1.2

3 实车验证

3.1 试验设置

受条件限制,试验无法在重型半挂汽车列车上进行,因此制作了缩小版半挂汽车列车试验车,能体现铰接特性,能考虑增加挂车后车辆动力学特性变化对轨迹规划和跟踪控制的影响。其中,牵引车采用前轮转向、四轮驱动的线控底盘(轴距 1.47 m、前轴荷 1 378 N、后轴荷 1 336 N),半挂车与牵引车间加装线位移传感器和 NI-cRIO 9022 以测量铰接角。牵引车状态感知定位采用高精度组合惯导(华测 CGI610),用工控机运行规划和控制算法。试验车整体设置如图 12 所示。

在实车验证前,用定圆周转向试验采集数据,拟合模型参数,并先通过仿真验证。试验中,目标轨迹由基于有约束最优控制方法单次规划所得,除规划路径和车速作为轨迹跟踪控制的目标外,规划算法给出的车辆状态和控制输入参考值将用于结果对比。试验过程分为 3 个阶段:阶段 1 从静止直线加速达到目标车速,不进行转向控制;阶段 2 是避撞轨迹跟踪阶段,达到目标车速后切换到轨迹跟踪控制器,

直到完成轨迹跟踪;阶段 3 实现避撞后的安全停止。

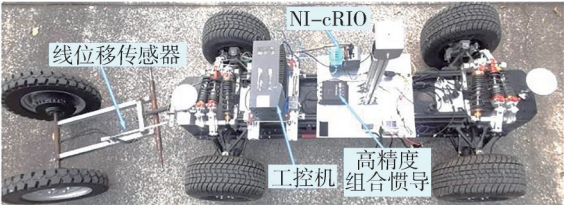


图 12 半挂试验车设置

综合考虑场地限制和安全因素,在车速超过 7 m/s 时需要过大的避撞距离,故对初速度为 5~7 m/s 工况下基于 LTV-MPC 的转向-制动联合避撞算法进行了验证,最大侧向加速度超过 0.5g,车辆已进入非线性工况。此处限于篇幅,选择 7 m/s 初速度下的极限避撞工况为例进行说明。试验中 PID 控制器的相关参数为 $K_p = 90, k_i = 0.1, k_d = 2.5$,模型预测控制相关参数: $N_p = 10, N_c = 5, Q = \text{diag}[50, 10], R = 20, L_t = 0.05, T = 0.01 \text{ s}, \rho = 100, \delta_{\max} = 0.27 \text{ rad}, \Delta\delta_{\max} = 0.05 \text{ rad}$ 。

3.2 试验结果

试验阶段 2 中避撞过程的实车结果如图 13 和图 14 所示,其中实线为实际值,虚线为规划参考值。针对缩小版的半挂汽车列车,将障碍物宽度设为 1 m。考虑到车辆宽度以及可能的控制误差和初始航向角偏差,设定避撞安全距离为 0.8 m。由此得到的实际规划的避撞轨迹最大侧向偏移约为 2 m,纵向极限避撞距离约为 8 m。

由图 13 可见,所设计控制器可满足极限工况下的避撞要求,实际轨迹和速度跟踪均有较高精度,最大轨迹误差 0.18 m,最大速度误差为 0.45 m/s。前半段轨迹跟踪过程即 $X < 4 \text{ m}$ 时,路径曲率较小,跟踪精度较高。后半段中路径曲率较大,跟踪误差变大。这可能是由于线性时变模型预测控制设计过程中采用的小角度假设、轮胎模型线性假设等条件已不满足。由图 14 可见,整个过程中,前轮转角最大达到 0.2 rad,铰接角最大值超过 0.2 rad。牵引车的侧向加速度达到 0.5g,横摆角速度达 0.7 rad/s,表明系统已进入非线性动力学区域,因此出现较大的跟踪误差。总体来看,为实现实时性能,尽管在 LTV-MPC 设计中对系统模型精度做了妥协,但该控制器仍能满足极限避撞工况下的轨迹跟踪需求。

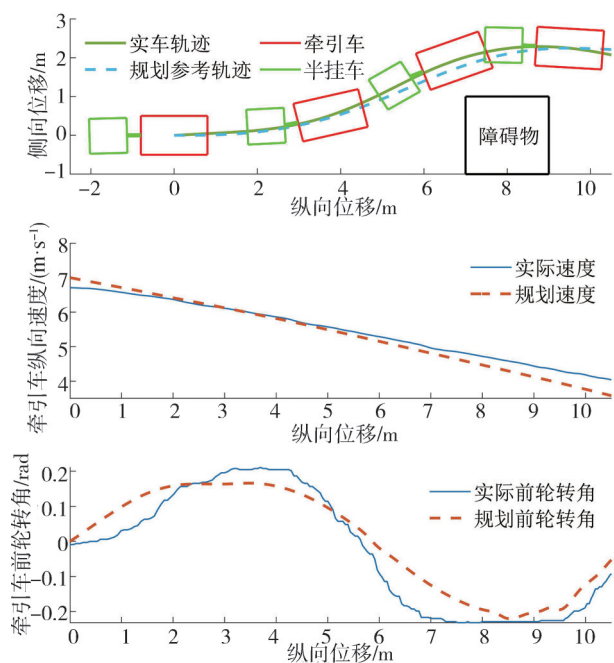


图13 实车轨迹跟踪结果

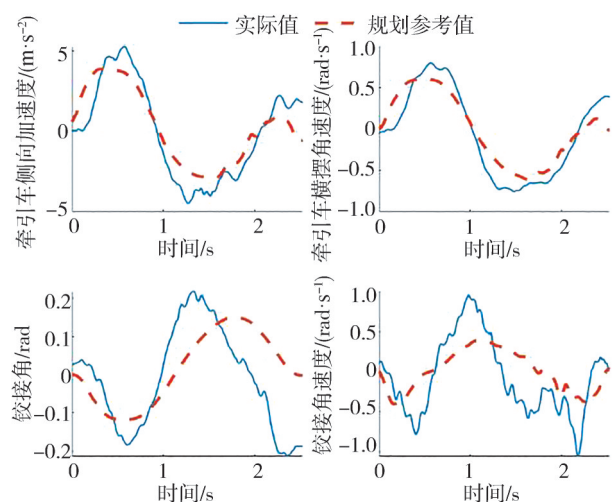


图14 轨迹跟踪过程中的车辆状态

4 结论

(1) 针对半挂汽车列车采用转向和制动联合避撞时车辆易失稳的问题,设计了考虑横摆失稳和侧倾失稳的非线性模型预测控制器,并进行了TruckSim联合仿真验证。结果表明,该算法能满足不同车速、不同载荷下安全稳定的轨迹跟踪控制要求。

(2) 针对非线性模型预测控制无法实时运行的

问题,设计了横纵向解耦的线性时变模型预测控制器,并与非线性模型预测控制器进行了对比分析。仿真结果表明,虽精度略有下降,但整体仍可满足极限工况下的轨迹控制和实时性的要求。

(3) 对基于线性时变模型预测控制的制动-转向联合避撞控制算法进行了实车验证,表明该算法能准确跟踪极限工况下的避撞轨迹,有一定的潜在应用价值。

参考文献

- [1] LOWE E, GUVENÇ L. A review of autonomous road vehicle integrated approaches to an emergency obstacle avoidance maneuver [J]. arXiv preprint arXiv:210509446, 2021.
- [2] 裴晓飞, 李朋, 陈祯福, 等. 不同紧急工况下的汽车主动避撞控制的研究 [J]. 汽车工程, 2020, 42(12): 1647-1654.
PEI X, LI P, CHEN Z, et al. Research on active collision avoidance control of vehicles under different emergency conditions [J]. Automotive Engineering, 2020, 42(12): 1647-1654.
- [3] 胡远志, 杨喜存, 刘西, 等. 基于驾驶员特性的主动避撞分级制动策略与验证 [J]. 汽车工程, 2019, 41(3): 298-306.
HU Y, YANG X, LIU X, et al. Hierarchic braking strategy for active collision avoidance and its verification based on driver's characteristics [J]. Automotive Engineering, 2019, 41(3): 298-306.
- [4] 马玉喆, 张顺舟, 丁能根. 弯道下商用车AEB的系统算法 [J]. 江苏大学学报(自然科学版), 2019, 40(4): 386-390.
MA Y, ZHANG S, DING N, et al. Algorithm of AEB system for commercial vehicle in curve road [J]. Journal of Jiangsu University, 2019, 40(4): 386-390.
- [5] 李玉善, 迟元欣, 季学武, 等. 基于Pareto最优均衡理论的商用车路径跟踪与抗侧倾协同控制研究 [J]. 汽车工程, 2019, 41(6): 654-661, 687.
LI Y, CHI Y, JI X, et al. A research on cooperative path tracking and anti-roll control of commercial vehicle based on pareto optimal equilibrium theory [J]. Automotive Engineering, 2019, 41(6): 654-661, 687.
- [6] 郭祥靖, 孙攀, 邓杰, 等. 基于BP神经网络算法预测的重型半挂汽车列车AEB控制策略研究 [J]. 汽车工程, 2021, 43(9): 1350-1359, 1366.
GUO X, SUN P, DENG J, et al. Research on AEB control strategy of a heavy tractor-semitrailer combination based on BP neural network algorithm prediction [J]. Automotive Engineering, 2021, 43(9): 1350-1359, 1366.
- [7] 冯瑶. 商用半挂汽车列车预测性紧急制动系统研究 [D]. 长春: 吉林大学, 2018.
FENG Y. The research on predictive emergency braking system for tractor-semitrailer [D]. Changcun: Jilin University, 2018.
- [8] ESKANDARIAN A. Handbook of intelligent vehicles [M]. Springer, 2012.

(下转第1115页)